

Estas son **todas las consignas del proyecto**, reescritas y ordenadas según aparecen en el documento:

1. **Analizar el sistema integral de salud** y proponer puntos generales para la implementación de una solución tecnológica, abarcando todos los departamentos involucrados.
2. **Diseñar y documentar un sistema de gestión hospitalaria** mediante herramientas de Análisis de Sistemas, utilizando:
 - Entrevistas.
 - Requerimientos funcionales y no funcionales.
 - Casos de uso.
 - Diagramas UML.
 - Historias de usuario.
3. **Desarrollar la aplicación de escritorio en Java**, aplicando Programación Orientada a Objetos, con:
 - Interfaces gráficas.
 - Persistencia de datos.
 - Conexión con base de datos.
 - Buenas prácticas de programación.
4. **Crear una interfaz web moderna en React**, conectada con el backend y consumiendo datos mediante APIs.
5. **Diseñar e implementar la base de datos en MySQL**, incluyendo:
 - Modelo Entidad–Relación (DER).
 - Modelo físico.
 - Tablas.
 - Relaciones.
 - Consultas SQL.
 - Integridad de los datos.
6. **Planificar e implementar la infraestructura de red** de la clínica utilizando Packet Tracer, considerando:
 - Segmentación de la red.
 - Direccionamiento IP.
 - Dispositivos de red.
 - Conectividad entre todos los sectores.
7. **Trabajar de forma colaborativa**, aplicando una metodología ágil (Scrum) para organizar las tareas y el desarrollo del proyecto.

Distribución por asignatura

- **Análisis de Sistemas:** entrevistas, relevamiento, diagramas UML, requerimientos, historias de usuario y modelo de negocio.
- **Laboratorio de POO:** desarrollo del sistema en Java utilizando Programación Orientada a Objetos, Swing y MySQL.
- **Proyecto Informático II:** desarrollo del frontend en React, APIs, componentes y consumo de datos.
- **Administración y Gestión de Bases de Datos:** diseño conceptual (DER), modelo físico, triggers, normalización y consultas SQL.

- **Redes:** implementación de la red utilizando Packet Tracer, incluyendo VLAN, direccionamiento IP, DHCP, DNS, HTTP, cableado y dispositivos de red.

Requisitos técnicos obligatorios

- Desarrollar el backend en **Java POO** con **Swing**, utilizando **MySQL** como base de datos.
- Implementar el frontend con **React**, HTML, CSS y JavaScript.
- Utilizar **GitHub** para el control de versiones del proyecto.
- Aplicar una **metodología ágil (Scrum)** durante el desarrollo.
- Diseñar la red completa en **Cisco Packet Tracer**.

Entregables obligatorios

1. Documento de **Análisis de Sistemas** completo.
2. Proyecto funcional desarrollado en **Java**.
3. Aplicación web desarrollada en **React**.
4. **Base de datos MySQL** con el DER y los scripts SQL correspondientes.
5. Diseño de la **red en Packet Tracer**.
6. Repositorio del proyecto en **GitHub**.
7. Presentación y documentación final del proyecto.